

woek wissenschaft innovation digitalisierung

konzeptpapier v0 1

WIRKUNGSÖKONOMIE

Für Mensch, Planet und Demokratie

Wissenschaft, Innovation & Digitalisierung

Ein wirkungsökonomisches Konzept für Wissen, KI, Datenräume, Open Science und digitale Souveränität

Leitformel: Wirkung ist neutral und relational. Bewertet wird sie am Referenzrahmen der SDGs, der Agenda 2030 und SDG+. Ziel der Wirkungsökonomie ist positive Netto-Wirkung für Mensch, Planet und Demokratie.

Kurzfassung

Wissenschaft, Innovation und Digitalisierung bilden in der Wirkungsökonomie die Erkenntnis- und Infrastrukturschicht der Transformation. Wissenschaft hält Wirklichkeit prüfbar. Innovation übersetzt Wissen in bessere Zustände. Digitalisierung macht Wirkung sichtbar, anschlussfähig, sicher, prüfbar und rückkoppelbar.

Der Bereich wird nicht technikgläubig verstanden: Digitale Systeme, KI und Datenräume sind Werkzeuge, nicht neue Kompassse. Entscheidend bleibt positive Netto-Wirkung für Mensch, Planet und Demokratie.

Leitfragen

Wie wird Wissen so erzeugt, dass es frei, prüfbar, unabhängig und wirksam bleibt?

Wie wird Innovation nicht nur neu, sondern wirksam, resilient und demokratisch anschlussfähig?

Wie werden Datenräume, KI und digitale Infrastruktur so gestaltet, dass sie Rückkopplung ermöglichen, ohne Datenmacht zu zentralisieren?

Wie bleibt Wissenschaft frei und zugleich verantwortlich gegenüber gesellschaftlichen Wirkungen?

Wie verhindert Politik Technokratie, ohne Wissenschaftsfeindlichkeit zuzulassen?

1. Ausgangslage: Wissen ohne Rückkopplung, Technik ohne Richtung

Moderne Gesellschaften verfügen über mehr Daten, mehr Rechenleistung und mehr Forschungsbudget als je zuvor. Gleichzeitig bleiben viele Krisen ungelöst: Klimarisiken, Gesundheitsüberlastung, Pflege, Desinformation, digitale Abhängigkeit, Cyberangriffe und Innovationsblockaden. Das Problem ist nicht Mangel an Information allein, sondern fehlende Rückkopplung: Wissen, Daten und Technologie verändern Entscheidungen nicht zuverlässig in Richtung positiver Netto-Wirkung.

Die alte Logik misst Wissenschaft oft über Publikationen, Zitationen, Drittmittel und Prestige; Innovation über Patente, Wachstum und Skalierbarkeit; Digitalisierung über Geschwindigkeit, Effizienz und Nutzerzahlen. Diese Maßstäbe erfassen Bewegung, aber nicht Richtung.

2. Wirkungsökonomischer Perspektivwechsel

3. Systemarchitektur des Portals

Wissenschaft als Wirkungsinfrastruktur

Wissenschaft erzeugt geprüfte Wirklichkeit, Unsicherheitsbewusstsein, Korrektur, Frühwarnung und langfristige Orientierung.

Open Science, Replikation und Forschungsintegrität

Open Science macht Forschung prüfbarer, gerechter und anschlussfähiger - mit Schutzgrenzen für Datenschutz, Sicherheit, geistige Rechte und Missbrauch.

Wirkungsorientierte Forschung und Missionen

Missionen geben Richtung, ohne Lösungen vorzuschreiben: klare Ziele, offene Wege, Evaluation, Interdisziplinarität und Wissenschaftsfreiheit.

Innovation als Systemlernen und Transfer

Wirkungsinnovation ist nicht bloß Neuheit, sondern Rekombination mit Richtung: mehr Netto-Wirkung, weniger Verlustleistung, mehr Resilienz.

KI und algorithmische Verantwortung

KI ist Werkzeug, nicht Akteur. Sie braucht Transparenz, Auditierbarkeit, Fairness, menschliche Verantwortung und Schutz vor Manipulation.

Datenräume, Interoperabilität und Wirkungsdaten

Wirkungsdatenräume machen Daten mehrfach nutzbar, prüfbar und rückkoppelbar - ohne Datenmacht zu zentralisieren.

Digitale öffentliche Infrastruktur und Souveränität

Digitalisierung ist kein Marktprodukt allein. In Kernbereichen ist sie öffentliche Infrastruktur: sicher, barrierefrei, interoperabel und souverän.

Cyberresilienz und kritische Wissensinfrastruktur

Wissenschaft, Datenräume, KI und digitale Verwaltung werden zu kritischer Infrastruktur und brauchen Resilienz gegen Angriffe, Ausfälle und Manipulation.

Forschungsförderung, Wissensrat und Politikberatung

Wissenschaftliche Politikberatung unterstützt Entscheidungen, ersetzt sie aber nicht. Der Wissensrat sichert Integrität, Methode und offene Korrektur.

Start-ups, Deep Tech und Wirkungsinnovation

Start-ups und Deep-Tech-Unternehmen werden nicht nur nach Wachstum bewertet, sondern nach Wirkungspfad, Skalierungsrisiko und Systemnutzen.

Wissenschaftskommunikation und Vertrauensbildung

Wissenschaftliche Unsicherheit ist kein Versagen. Sie muss verständlich kommuniziert werden, ohne Beliebigkeit oder Scheinsicherheit zu erzeugen.

Digitale Teilhabe, Kompetenz und Bildung

Digitale Mündigkeit verbindet Zugang, Kompetenz, Selbstbestimmung, KI-Verständnis und Wirkungskompetenz über alle Lebensphasen.

4. Politische Anschlussfähigkeit und Umsetzungsoptionen

5. Werkzeuge in diesem Bereich

6. SDG-/SDG+-Bezug

7. Anker im Online-Buch

Kapitel 80 - Digitalisierung als Infrastruktur der Wirkungsökonomie

Kapitel 81 - Wirkungsdatenräume

Kapitel 82 - Datenqualität, Register und Audit-Trails

Kapitel 83 - KI, algorithmische Fairness und digitale Selbstbestimmung

Kapitel 85 - Digitale Produktpässe und Wirkungsscanner

Kapitel 86 - Wissenschaft als Wirkungsinfrastruktur

Kapitel 87 - Wirkungsorientierte Forschung und Innovation

Kapitel 88 - Disziplinen im Wirkungswechsel

Kapitel 89 - Wissenschaftliche Politikberatung und institutionelle Wahrheit

Systemmodell - Spalte 9 Wissen, Innovation & Digitalisierung

8. Quellen und Anschlussstellen

Interne Grundlage: Natalie Weber, Die neue Ordnung des Wohlstands, Arbeitsfassung 2026, Kapitel zu Digitalisierung als Infrastruktur, Wirkungsdatenräumen, digitalem Produktpass, Wissenschaft als Wirkungsinfrastruktur, wirkungsorientierter Forschung und Innovation.

Interne Grundlage: Systemmodell der Wirkungsökonomie, Spalte 9 Wissen, Innovation & Digitalisierung.

Interne Grundlage: Grundlagenpapier Wirkungsökonomie WÖk, wissenschaftstheoretischer Ausblick und Transformationsteil.

Begriffsleitplanke: Führender Begriffsleitfaden der Wirkungsökonomie v1.0.

EU AI Act - Europäischer Rechtsrahmen für KI-Risiken, in Kraft seit 1. August 2024, schrittweise anwendbar bis 2026/2027: <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/regulatory-framework-ai>

EU Data Act - anwendbar seit 12. September 2025: <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/data-act>

Europe's Digital Decade - messbare Ziele bis 2030 in digital skills, infrastructure, business und public services: <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/europes-digital-decade>

UNESCO Recommendation on Open Science - 2021 von 194 Ländern angenommen: <https://www.unesco.org/en/open-science>

EU Open Science Policy / European Open Science Cloud: https://research-and-innovation.ec.europa.eu/strategy/strategy-research-and-innovation/our-digital-future/open-science_en

Horizon Europe 2021-2027 - EU-Forschungs- und Innovationsprogramm: https://commission.europa.eu/funding-tenders/find-funding/eu-funding-programmes/horizon-europe_en

OECD Mission-Oriented Innovation - klare Ziele und Zeitrahmen für komplexe gesellschaftliche Herausforderungen: <https://www.oecd.org/en/topics/sub-issues/mission-oriented-innovation.html>

Dokumenttyp | Konzeptpapier

Autorin | Natalie Weber

Referenz | Wirkungsökonomie

Version | v0.1

Status | Arbeits- und Diskussionsfassung

Stand | Mai 2026

Alte Logik | Wirkungsökonomische Logik

Wissenschaft = Publikationen, Zitationen, Drittmittel | Wissenschaft = geprüfte Wirklichkeit, Korrektur, Orientierung und langfristige Erkenntniswirkung

Innovation = Neuheit, Patente, Skalierung | Innovation = Rekombination mit Richtung: mehr Netto-Wirkung, weniger Verlustleistung

Digitalisierung = Effizienz und Beschleunigung | Digitalisierung = Wahrnehmung, Rückkopplung, Lernfähigkeit und demokratische Kontrolle

Daten = Besitz, Plattformmacht, Berichtspflicht | Daten = Rückkopplung, Rechte, Interoperabilität, Audit-Trail und Souveränität

KI = Produktivität oder Hype | KI = Werkzeug mit Verantwortung, Transparenz, Fairness und Korrektur

Ebene | Aufgabe für Politik und Umsetzung

Aufgabe der Politik | Forschung, Innovation und Digitalisierung als Wirkungsinfrastruktur sichern: frei, offen, prüfbar, digital souverän und demokratisch kontrollierbar.

Politische Rahmenbedingungen | Open-Science-Regeln, Forschungsintegrität, KI- und Datenraumregulierung, digitale öffentliche Infrastruktur, Cyberresilienz, Forschungsförderung nach Wirkung.

Ausgestaltungsspielraum | Parteien können Tempo, Institutionen, Förderprioritäten, Sandboxes, Steueranreize, öffentlich-private Kooperationen und Schutzgrenzen unterschiedlich setzen.

Zielkonflikte | Wissenschaftsfreiheit vs. Missionsorientierung, Offenheit vs. Datenschutz/Sicherheit, Innovation vs. Missbrauchsrisiko, Geschwindigkeit vs. Prüfung, Souveränität vs. globale Kooperation.

Rollenverteilung | EU, Bund, Länder, Hochschulen, Forschungsorganisationen, Unternehmen, Start-ups, Zivilgesellschaft, Kommunen und Bürger:innen tragen unterschiedliche Verantwortung.

Übergang und Schutz | Pilotprogramme, Reallabore, Replikationsfonds, KI-Sandboxes, Datenschutz-by-Design, KMU-Entlastung und Schutz vor Wissenschaftsfeindlichkeit.

Evaluation und Korrektur | Wissenschafts-Wirkungsberichte, Revisionszyklen, öffentliche Datenräume, Wirkungsindikatoren, unabhängige Assurance und offene Korrekturverfahren.

Parteilpolitische Anschlussfähigkeit | Liberale, konservative, sozialdemokratische, grüne, linke, technologieoffene und kommunale Perspektiven können unterschiedliche Wege wählen.

Schutz vor Technokratie | Wissenschaft liefert geprüfte Wirklichkeit und Optionen. Politische Entscheidungen bleiben demokratisch legitimiert; KI und Daten ersetzen keine Verantwortung.

Werkzeug | Funktion

Forschungs-Wirkungscheck | Bewertet Erkenntniswirkung, Systemwirkung, Freiheitswirkung, Integrität, Replikation und Wirkungspfad eines Forschungsvorhabens.

Open-Science- und Replikationscheck | Prüft Datenoffenheit, Methodentransparenz, Replikationsfähigkeit, Schutzgrenzen und Interessenkonflikte.

KI-Wirkungsrisiko-Check | Bewertet KI-Systeme nach Risiko, Fairness, Erklärbarkeit, Menschengenauigkeit, Manipulationsgefahr und SDG-/Demokratiebezug.

Datenraum-Reifegradcheck | Bewertet Interoperabilität, Datenqualität, Rollenrechte, Datenschutz, Audit-Trail und Rückkopplungspfad.

Innovations-Wirkungsportfolio | Ordnet Innovationsprojekte nach Netto-Wirkung, Nebenwirkungen, Skalierbarkeit, Transformationspfad und Resilienzbeitrag.

Wissensrat-/Integritätsregister | Macht Interessenbindungen, Methodik, Replikationsstatus und Korrekturverfahren nachvollziehbar.

Digital-Souveränitätscheck | Prüft digitale Infrastruktur auf offene Standards, Exit-Optionen, Barrierefreiheit, Datenschutz und öffentliche Kontrolle.

Referenz | Bedeutung im Wirkungsfeld

SDG 4 | Bildung, Wissenschaftskompetenz, digitale Mündigkeit und lebenslanges Lernen.

SDG 8 | Gute Arbeit, Qualifizierung, Innovations- und Transformationsfähigkeit.

SDG 9 | Industrie, Innovation, Infrastruktur, Datenräume und Forschungsförderung.

SDG 10 | Zugang zu Wissen, digitaler Teilhabe und Innovationschancen.

SDG 11 | Daten, Wissenschaft und Innovation für resiliente Städte und Regionen.

SDG 12 | Produktdaten, Kreislaufwirtschaft, Innovation für nachhaltigen Konsum.

SDG 13 | Klimaforschung, Frühwarnung, Anpassung, Emissions- und Resilienzdaten.

SDG 16 | Institutionelle Wahrheit, Rechtsstaatlichkeit, Datenschutz, Vertrauen, KI-Aufsicht.

SDG 17 | Forschungsk Kooperation, Datenräume, offene Standards und internationale Anschlussfähigkeit.

SDG+ Demokratie | Wissenschaft, Daten und KI stärken Korrekturfähigkeit statt Manipulation.

SDG+ digitale Selbstbestimmung | Datenrechte, digitale Souveränität, algorithmische Fairness.

SDG+ Medienqualität | Wissenschaftskommunikation, Quellenklarheit und Schutz vor Desinformation.